

گزارش پوشش تست و تحلیل نتایج

۱. مقدمه

پس از تکمیل پیاده‌سازی اولیه سامانه آموزش آنلاین شاد، مجموعه‌ای از آزمون‌ها در دو سطح آزمون واحد (Unit Testing) و آزمون یکپارچه‌سازی (Integration Testing) انجام شد. هدف از اجرای این تست‌ها، بررسی صحت عملکرد اجزای مختلف سیستم، اطمینان از ارتباط صحیح میان لایه‌های مختلف نرم‌افزار و ارزیابی میزان انطباق پیاده‌سازی با نیازمندی‌های تعریف‌شده بود.

در این مرحله، تمرکز اصلی تست‌ها بر روی ماژول‌های کلیدی سامانه شامل مدیریت کاربران، احراز هویت، مدیریت دوره‌های آموزشی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، مدیریت محتوای آموزشی، برگزاری آزمون و ارزیابی نتایج قرار گرفت.

همچنین با توجه به معماری لایه‌ای سیستم، تست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شدند که عملکرد صحیح بخش‌های Domain ، Repository ، Service و Controller مورد بررسی قرار گیرد.

۲. دامنه پوشش تست

پوشش تست انجام‌شده شامل سناریوهای اصلی و حیاتی سامانه بوده است. مهمترین بخش‌های بررسی‌شده عبارت‌اند از:

- ایجاد حساب کاربری جدید
- ورود کاربران و بررسی صحت احراز هویت
- بازیابی و تغییر رمز عبور
- مدیریت اطلاعات پروفایل کاربران
- ایجاد و مدیریت دوره‌های آموزشی
- ثبت‌نام دانش‌آموزان در دوره‌ها
- جلوگیری از ثبت‌نام تکراری در یک دوره
- افزودن و نمایش محتوای آموزشی
- ایجاد آزمون‌های آنلاین
- ثبت پاسخ‌های دانش‌آموزان
- محاسبه نمرات و نمایش نتایج آزمون
- بررسی ارتباط صحیح بین سرویس‌ها و لایه داده

۳. گزارش پوشش تست ماژول‌ها

نتیجه	وضعیت تست	ماژول
Domain Layer	کامل	ایجاد موجودیت‌های اصلی مانند کاربر، دوره، آزمون و مدیریت قوانین کسب‌وکار بدون خطا انجام شد.
User Service	کامل	ثبت‌نام، ورود، مدیریت اطلاعات کاربر و کنترل دسترسی با موفقیت بررسی شد.
Authentication Module	کامل	اعتبارسنجی اطلاعات ورود و مدیریت نشست کاربران صحیح انجام شد.
Repository Layer	کامل	عملیات ذخیره‌سازی، بازیابی و حذف اطلاعات از پایگاه داده بدون مشکل انجام شد.
Course Service	کامل	ایجاد دوره، مشاهده اطلاعات دوره و مدیریت ثبت‌نام دانش‌آموزان بررسی شد.
Content Management	کامل	افزودن، ویرایش و دریافت محتوای آموزشی با موفقیت انجام شد.
Exam Service	کامل	ایجاد آزمون، ثبت پاسخ‌ها و محاسبه نمرات بررسی شد.
Notification Module	متوسط	ارسال اعلان‌های مربوط به تغییرات دوره و آزمون بررسی شد.
Controller Layer	کامل	دریافت درخواست‌ها و بازگرداندن پاسخ مناسب بررسی شد.
سناریوی End-to-End	کامل	مسیر کامل کاربر از ثبت‌نام تا شرکت در آزمون و دریافت نتیجه تست شد.

۴. تحلیل نتایج آزمون‌ها

نتایج اجرای تست‌ها نشان داد که عملکرد کلی سامانه مطابق نیازمندی‌های اولیه طراحی شده است. تمامی سناریوهای اصلی با موفقیت اجرا شدند و خطاهای بحرانی در عملکرد سیستم مشاهده نشد.

در بخش مدیریت کاربران، فرآیند ثبت‌نام و ورود کاربران به‌درستی انجام شد و کنترل اطلاعات ورودی از ایجاد داده‌های نامعتبر جلوگیری کرد.

در بخش مدیریت دوره‌ها، ارتباط میان سرویس دوره آموزشی و لایه Repository بدون مشکل برقرار شد و عملیات ایجاد، مشاهده و مدیریت دوره‌ها عملکرد صحیحی داشت.

در بخش آزمون آنلاین، فرآیند ایجاد آزمون، ثبت پاسخ دانش‌آموز، محاسبه نمره و نمایش نتیجه با موفقیت اجرا شد و منطق محاسباتی سیستم مطابق انتظار عمل کرد.

همچنین بررسی ارتباط میان لایه‌های مختلف سیستم نشان داد که معماری طراحی‌شده باعث کاهش وابستگی مستقیم بین اجزا شده و امکان توسعه و نگهداری آسان‌تر سیستم را فراهم کرده است.

۵. بررسی کیفیت و پایداری سیستم

بر اساس نتایج تست‌های انجام‌شده:

- خطاهای مربوط به ورود اطلاعات نامعتبر مدیریت شدند.
- وابستگی مستقیم میان بخش‌های مختلف سیستم کاهش یافته است.
- عملیات اصلی سیستم بدون شکست اجرا شدند.
- ساختار لایه‌ای باعث افزایش قابلیت تست‌پذیری شده است.
- عملکرد سرویس‌ها در سناریوهای اصلی قابل قبول بوده است.

۶. نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، سامانه آموزش آنلاین شاد توانسته است نیازمندی‌های اصلی تعریف‌شده را پوشش دهد. تمامی ماژول‌های اصلی تحت آزمون قرار گرفته و نتایج نشان‌دهنده صحت عملکرد بخش‌های مختلف سیستم است. تست‌های انجام‌شده نشان دادند که معماری استفاده‌شده، جداسازی مناسب مسئولیت‌ها و پیاده‌سازی سرویس‌ها باعث افزایش کیفیت نرم‌افزار، کاهش خطاهای احتمالی و فراهم شدن امکان توسعه قابلیت‌های جدید در آینده شده است.